目 录

【科创速递】

· Meta 新条款或允许其免费抓取新闻网站内容训练 AI

· 谷歌推出 Android 笔记本 Googlebook，起售价 899 美元，软件生态仍是最大短板

· 英伟达 RTX Spark 笔记本发布：本地运行 AI 智能体，起售价 2,599 美元

【硅谷传真】

· Replit 首席执行官马萨德：未来工作是“自动驾驶公司”，智能体承担大部分基础工作

【智库瞭望】

· 国际清算银行：供应链"咽喉点"中断的宏观经济后果

【科创速递】

Meta 新条款或允许其免费抓取新闻网站内容训练 AI

· Meta 新条款称可将外部内容用于「开发、改进、研究」和「训练」其 AI 产品，适用于在 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger 上推广内容的企业账户。
· Meta 发言人 Daniel Roberts 称公司只是「整合」商业与自助广告条款，并否认网络爬虫使用方式有变。
· 康奈尔大学教授 James Grimmelmann 认为，这对新闻出版商而言清楚意味着 Meta 获准用其网站内容训练 AI，甚至可能与出版商自身竞争。

据 Nieman Lab 报道，Meta 的新商业条款似乎赋予其抓取并使用与其平台企业账户「关联」网站内容的权限，包括在线出版商；Meta 方面对此作出回应。

据 Nieman Lab 报道，Meta 的新条款似乎赋予其抓取和爬取与其平台企业账户「关联」网站内容的权限，其中包括在线出版商。该新政策适用于在 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger 上推广其内容的企业账户。

这些新条款称 Meta 可将这些外部内容用于「开发、改进、研究」和「训练」其 AI 产品。条款还称，不同意 Meta 新政策的企业「可能被停止对我们产品的一切访问或商业、商业用途使用」。

Meta 发言人 Daniel Roberts 表示，公司只是在「整合」其商业和自助广告条款。但法律专家对 Nieman Lab 表示，这可能让 Meta「主张其商业条款优先于其他阻止指令」，例如网站的 robots.txt 文件，从而可能绕过许可协议，自由地用在线出版商发布的内容训练其 AI 模型。

Roberts 反驳 Nieman Lab 的报道，称「Meta 使用网络爬虫的方式没有变化；任何相反的说法都是错误的……内容所有者仍可使用 robots.txt 标记表明其偏好，正如我们在开发者文档中明确解释的那样。」Meta 已跟随 OpenAI，与 CNN、Fox News、USA Today 和 People Inc.达成 AI 许可协议，但这些条款可能让该公司获得更广泛的内容访问权。

康奈尔大学数字与信息法教授 James Grimmelmann 对 Nieman Lab 表示：「对新闻出版商来说，这清楚代表着 Meta 获准用其网站上的任何内容训练 AI，并可能部署其中部分内容，甚至与出版商自身竞争。」

Meta 传播副总裁 Andy Stone 在 X 上发帖称，这一变化并非针对新闻网站。「此次更新旨在确保我们在进行平台内广告和内容推荐时，能够获取第三方网站上待售商品的准确信息，而不是关于抓取新闻网站。」

Nieman Lab 称：「换句话说，Meta 已开始向用户收费，让他们发布链接，而 Meta 将被允许免费抓取这些相同内容。」上个月，Meta 推出新的 Meta One 订阅，要求企业和创作者付费才能在帖子和 Reels 中包含链接。

更新：添加了 Meta 的声明和法律评论。

（信息来源：The Verge）

原文标题：Meta’s new terms may allow it to train AI on news sites for free

原文链接：https://theverge.com/tech/1012846/meta-business-terms-scrape-news-publishers

谷歌推出 Android 笔记本 Googlebook，起售价 899 美元，软件生态仍是最大短板

· Googlebook 是谷歌首次为笔记本彻底重构 Android 系统，但仍基于 Android 底层，起售价 899 美元，定位高端市场

· Googlebook 深度整合 Android 手机功能，但需要手机运行 Android 17，而大多数手机尚未获得该更新

· Play Store 中多数应用仍围绕手机体验构建，桌面级应用匮乏，软件被评测认为是 Googlebook 面临的最大障碍

谷歌首次为笔记本彻底重构 Android 系统，推出 Googlebook 系列 Android 笔记本，定位高端市场，起售价 899 美元。但评测显示，这些设备在软件体验上仍带有明显的手机痕迹，桌面级应用生态匮乏。

Android 笔记本已经到来，但谷歌要让它们变得好用还有大量工作要做。Android 最初是为手机设计的，但这并未阻止谷歌多年来尝试将该操作系统及其应用适配到更大的设备上。Googlebook 只是继平板电脑、Chromebook 和折叠屏设备之后的最新尝试，此前的努力都未能改变人们与 Android 软件的交互方式。

这些新的 Android 笔记本旨在接续以网页为核心的 ChromeOS 未竟的事业，提供高端硬件和对 Android 应用的原生支持。谷歌将 Googlebook 视为 Windows 和 macOS 的替代品，但这两个平台凭借数十年的软件和界面惯例牢牢锁定用户。Googlebook 必须提供非常特别的东西，才能从两大主导操作系统中抢走用户。

对于忠实的 Android 手机用户来说，Googlebook OS 中有一些很酷的功能，但这些机器的 Android 根源无法忽视。有时感觉像在使用

Chromebook，有时感觉像在使用一部巨大的手机，几乎从不感觉像在使用一台高端笔记本，而这正是问题所在。虽然曾经有一些高端 Chromebook，但该平台真正成功的只是在低价区间。而 Googlebook 的阵容大多远超一千美元，几乎 conspicuously 忽略了低成本选项。

所有首发 Googlebook 都配备出色的触摸屏、铝镁合金机身、生物识别解锁（指纹或面部）和大尺寸触控板。还有一个 Glowbar，目前功能不多。它在通过唤醒词激活 Gemini 时和启动时以谷歌配色亮起，插电时还会显示电池电量。后者略有实用价值，但算不上卖点。

最便宜的型号 Acer Googlebook 14 起售价 899 美元，且是限时优惠。即使这款也在硬件上做对了很多：鲜艳的 OLED 屏幕、金属机身和三个 USB-C 端口（均可为笔记本充电）。但它没有触觉触控板，只有传统的物理点击式触控板。号称 DTS 调音的扬声器听起来也不太好。不过，硬件至少不逊于任何 900 美元的 Windows 笔记本。

Googlebook 同时提供 Intel 和 Snapdragon 版本。评测者两种都在使用，整体性能感觉大致相同。有报道称 Intel 版 Googlebook 存在应用问题，但评测者没有遇到只能在 Snapdragon 上运行的应用。Snapdragon 型号（HP）似乎有更高的性能上限，游戏性能也更好，但即使最重的 Android 游戏在 Intel 型号（Lenovo 和 Acer）上似乎也没问题。当依赖最初为手机设计的软件时，很难充分发挥这些机器的性能。不出所料，软件被证明是 Googlebook 最大的障碍。

Googlebook OS 的 Android 血统也意味着，即使是为桌面构建的应用，也可能无法按你在桌面 PC 上预期的方式运行。Android 是为内存

受限环境设计的，因此系统在需要释放 RAM 时会关闭后台应用。你回到之前留在后台的应用时，常常发现它丢失了位置并需要重新加载。这是一种类似手机的体验，与真正的电脑并不契合。

Google 知道 Googlebook 应用可能无法满足所有需求。代表们表示，一个可能的解决方案是直接用 Antigravity 制作你需要的东西。这款谷歌以 AI 为核心的开发应用的新 Android 版本预装在每台 Googlebook 上，让你可以为笔记本氛围编程应用。AI 可以生成计划、模型和一行行代码，将你的想法变为现实。

评测者在使用 Files 应用几天后，认为缺乏网络共享是致命缺陷。评测者将大部分文件保存在 NAS 上以便从任何设备访问，而 Googlebook 限制了这一点。评测者首先尝试在 Play Store 中寻找替代品，但功能足够的应用完全没有为笔记本优化，于是决定通过制作一个来测试 Googlebook 上的 Antigravity。 使用谷歌默认的 Gemini Flash 模型，评测者在几分钟内安装了一个功能可用但 bug 很多的文件管理器。使其可靠运行并支持所需的所有功能花了几天内数小时的提示，但结果比谷歌默认的 Files 应用更令人喜欢。评测者的自定义文件管理器本质上是 Android 上的 Windows 资源管理器，具有桌面友好的界面、标签页、网络共享支持、可展开的文件树、文件预览和更多按钮。

一方面，能用内置的 Antigravity 软件创建自己的应用很酷。但你需要为足够的 AI 算力付费（可能是付给谷歌）。用 Gemini 3.8 Flash 进行了大量迭代和 bug 排查才让应用达到所需状态，更轻量的模型将难以产出可用的东西。期望购买笔记本的人花数小时与机器人聊天来让它做基本的笔记本事情，也不理想。 评测者不断回到一个无法回避的问题：Googlebook 需要存在吗？为了提供更深的 Android 手机整合和

更多 AI 功能，而 Chromebook 已经在市场上站稳脚跟，这似乎付出了太多努力。确实，那不是高端市场，但进军高端笔记本意味着需要高端体验，而目前 Googlebook 并未提供这一点。硬件是扎实的，谷歌推动 OLED 和触觉触控板等是明智的。其 OEM 合作伙伴为谷歌的软件制造了一些手感非常好的笔记本，但操作系统没有尽到自己的责任。评测者在 Googlebook 上并不比在 Chromebook 上感觉更有生产力。

（信息来源：Ars Technica）

原文标题：Googlebook review: Android on a laptop is still Android

原文链接：https://arstechnica.com/reviews/2026/10/googlebook-review-android-on-a-laptop-is-still-android

英伟达 RTX Spark 笔记本发布：本地运行 AI 智能体，起售价 2,599 美元

· RTX Spark 笔记本于周五发布，由 ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft 和 MSI 六家厂商生产，起售价 2,599 美元。

· 每台笔记本搭载单颗超级芯片，将 Blackwell RTX 图形芯片与 Grace 处理器配对，最高 128GB 共享内存、最高 1 petaflop AI 性能，MediaTek 参与处理器设计。

· 英伟达于周四发布 Nemotron 3.5 Bolt，拥有 740 亿参数、每次激活 90 亿，压缩进 24GB 内存，权重、训练数据和配方开放。

英伟达于周五推出 RTX Spark 笔记本，主打在笔记本本地运行 AI 智能体。该系列由六家厂商生产，起售价 2,599 美元，搭载 Blackwell RTX 图形芯片与 Grace 处理器配对的单颗超级芯片。

英伟达的 RTX Spark 笔记本于周五发布，设计目标是在笔记本本地运行 AI 智能体。英伟达表示，用户可在首次开机时安装 GitHub Copilot、Hermes、OpenClaw 和 Perplexity 等智能体，无需使用命令行。

每台笔记本运行在一颗超级芯片上，该芯片将 Blackwell RTX 图形芯片与 Grace 处理器配对，拥有最高 128GB 共享内存和最高 1 petaflop 的 AI 性能。英伟达称，这使笔记本能够在本地运行大语言模型和 AI 智能体。MediaTek 与英伟达合作进行了处理器设计。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“RTX Spark 将 NVIDIA AI、RTX 图形和 CUDA 的强大能力与 Microsoft Windows 结合在一台 PC 中，用于创作、游戏和运行个人 AI 智能体。”微软执行副总裁 Yusuf Mehdi 表示：“我们正在把 Windows 打造为混合智能的平台，让 AI 在合理时本地运行，在需要时连接云端。”

为运行这些智能体，英伟达于周四发布 Nemotron 3.5 Bolt。该模型拥有 740 亿参数，每次激活 90 亿，被压缩进 24GB 内存。英伟达称其可在受支持的 RTX Spark 配置上运行。其权重、训练数据和配方均为开放，并可与 llama.cpp、Ollama、LM Studio、Unsloth 和 vLLM 配合使用。

面向语音助手和游戏角色的较小 4GB 版本将于 10 月 23 日推出。英伟达的开源 Switchyard 模型路由器让智能体在本地与云端模型之间分配工作，以减少云端使用。英伟达在一篇博客文章中表示，Hermes 将在 10 月晚些时候加入该功能。另一款免费工具 Nvidia

PAIR 可让笔记本向家庭网络中的其他计算机提供 AI 模型，这些计算机可运行 Windows、Linux 或 macOS。

英伟达的 OpenShell 运行时和 Microsoft Execution Containers 让用户控制智能体被允许做什么。OpenClaw 和 GitHub Copilot 已支持微软的容器，Hermes 将在 10 月底前加入 OpenShell 控制。开发 Hermes 的 Nous Research 首席执行官 Dillon Rolnick 表示：“我们把 Hermes 带到 RTX Spark，让人们可以在 Windows 笔记本上本地使用开放 AI 模型和智能体，对自己的数据拥有更大控制权，并自由地围绕自己的工作流塑造 AI。”

Adobe 与英伟达在周四的联合公告中表示，Adobe 已为该芯片优化 Photoshop、Premiere 和 Substance 3D。他们称 AI 处理、编辑、色彩和效果运行速度最高提升至两倍。Photoshop 和 Premiere 目前在测试版中支持该芯片，Substance 3D 即将推出。面向开发者，英伟达和微软列出了首个面向 Windows on Arm 的带 CUDA 的 PyTorch 构建，他们称排名前 15,000 的 Python 包中有 97% 已就绪。

英伟达称发布时有数百款游戏可运行，包括 Cyberpunk 2077、Fortnite 和 NBA 2K27。自周五起，NBA 2K27 获得更快的 DLSS 5 模型，英伟达称其将帧率最高提升至 1.4 倍。这些笔记本来自 ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft 和 MSI，通过其网站和主要零售商销售。英伟达表示，价格从 2,599 美元起，并因地区而异。

该系列包括 ASUS ProArt P14 和 P16、Dell XPS 16、HP 的 OmniBook Ultra 和 OmniBook X 14。Lenovo 有 Yoga Pro 9n，Microsoft 有 Surface Laptop Ultra，MSI 有 Prestige N16 和 N16 Flip AI+。更多系统将陆续推出。

（信息来源：The Next Web）

原文标题：Nvidia’s RTX Spark laptops are built to run AI agents locally

原文链接：https://thenextweb.com/news/nvidia-rtx-spark-laptops-local-ai-agents

【硅谷传真】

Replit 首席执行官马萨德：未来工作是“自动驾驶公司”，智能体承担大部分基础工作

· 马萨德提出“自动驾驶公司”概念，指智能体将承担公司大量基础工作，人类则因判断力和品味而更受重视。
· 马萨德称 Replit 的运营方式已完全改变，公司某种程度上实现自我改进，大量工作由智能体驱动。
· 马萨德表示，智能体并非夺走人们的工作，而是改变了人们的工作内容，团队花更多时间讨论做什么、做架构和如何构建。

在旧金山举行的 TechCrunch Disrupt 活动上，Replit 首席执行官兼联合创始人阿姆贾德·马萨德分享了他对人工智能时代工作未来的观察，提出“自动驾驶公司”的构想：智能体承担公司大量基础工作，而人类的判断力与品味变得更加珍贵。

Replit 首席执行官兼联合创始人阿姆贾德·马萨德亲眼见证了人工智能如何影响工作场所，企业正采用他公司的 AI 编程工具来开发和发布自己的软件。周四在旧金山举行的 TechCrunch Disrupt 活动上，马萨德分享了 Replit 从中了解到的、这对人工智能时代工作未来意味着什么，包括随着 AI 智能体前来与人类并肩工作，人类仍将扮演关键角色。

马萨德描述了他对“自动驾驶公司”的构想，这里指的不是机器人出租车制造商，而是智能体将承担公司大量基础工作，而人们则因判断力和品味而更受重视。他在 Disrupt 活动上对观众说：“现实是，我们所有人的工作——也许在座各位尤其如此——在过去一年里都发生了变化。”

马萨德说：“但美国和世界的大部分人，他们仍然不知道这种变化即将到来，这会让很多人感到意外。”他表示，Replit 团队一直在反思过去一年人工智能技术如何影响他们自己的工作场所，尤其是在今年早些时候 AI 智能体变得更可靠之后。

马萨德说：“我们公司完全改变了运营方式，我想最贴切的类比是‘自动驾驶公司’。公司在某种程度上是自我改进的，所以正在进行的大量工作都是由智能体驱动的。”为说明这一转变，马萨德表示，当 Replit 收到支持工单时，首先由智能体检查，它通过查看 GitHub 问题、代码库和 Linear 工单进行初步分诊。

当支持请求到达人工时，他们已经掌握了所有额外信息，有助于决定如何最好地推进。而当这位支持人员决定提交补丁来应用修复时，只需点击一下就能部署另一个智能体。马萨德解释说：“你有一个完整的循环，智能体完成了大部分工作，但关键在于，中间有人类的判断，我们认为这不会很快消失。你需要人类的判断；你需要品味。”

最终结果是，智能体并没有从人们手中夺走工作，而是改变了人们的工作内容。马萨德继续说：“我们花了更多时间弄清楚该做什么。我在公司里走动，看到更多的讨论，更多的白板推演。我们在架构、如何构建东西上花了更多时间。所以我认为工作的未来——自动驾驶公司的想法——实际上是在试图发现人工智能转型意味着什么。”

他还指出，当 Replit 与其他企业交谈时，对话更多是关于人工智能如何帮助人们提高工作效率、在工作中更快乐。他说，后者是因为 AI 智能体让工作不那么无聊、更有创造性。马萨德补充说：“硅谷并没有真正提出一种积极的世界愿景，我们希望做到这一点。”

马萨德在 TechCrunch Disrupt 上分享的这些观察，围绕 Replit 自身采用 AI 智能体的实践展开，涵盖支持工单分诊、补丁部署等环节，并延伸至他对企业对话中 AI 提升生产力和工作幸福感的描述。他反复强调，在这一循环中人类的判断力和品味仍然不可或缺，而“自动驾驶公司”这一构想正是试图厘清人工智能转型的含义。

（信息来源：TechCrunch）

原文标题：Replit’s CEO says the future of work is the ‘self-driving company’

原文链接：https://techcrunch.com/2026/10/16/replits-ceo-says-the-future-of-work-is-the-self-driving-company

【智库瞭望】

国际清算银行：供应链"咽喉点"中断的宏观经济后果

· 地缘政治紧张、贸易限制与冲突日益扰乱全球供应链，在关键咽喉点构成重大风险。

· 强替代效应与库存使用有助于缓解咽喉点中断的不利产出影响，但往往以更高的投入品价格为代价。

· 有效应对咽喉点中断需要量身定制的方法，考虑成因、中心性以及私营部门的替代能力与缓冲动用能力。

国际清算银行发布第 138 号简报，由 Ibrahim Alshehri、Ryan Banerjee、Michael Chui、Anna Maddux、Ko Munakata 与 Fabrizio Zampolli 撰写，日期为 2026 年 10 月 15 日。简报指出，地缘政治紧张、贸易限制与冲突正日益扰乱全球供应链，在关键"咽喉点"构成重大风险；咽喉点中断平均伴随更大的产出损失与更强的价格压力，而替代效应与库存缓冲可缓解产出冲击，却往往以更高的投入品价格为代价。

国际清算银行第 138 号简报《咽喉点中断及其宏观经济后果》由 Ibrahim Alshehri、Ryan Banerjee、Michael Chui、Anna Maddux、Ko Munakata 与 Fabrizio Zampolli 撰写，日期为 2026 年 10 月 15 日。简报指出，地缘政治紧张加剧，包括贸易限制与冲突，正日益扰乱全球供应链，在关键咽喉点构成重大风险。

简报的核心结论之一是：强替代效应与库存的使用有助于缓解咽喉点中断带来的不利产出影响，但这些手段往往以更高的投入品价格为代价。简报还指出，对咽喉点中断的有效政策应对需要量身定制的方法，需考虑中断的成因、中心性以及私营部门进行替代和动用缓冲的能力。

简报指出，新冠疫情、贸易限制使用的上升以及近期围绕霍尔木兹海峡的中断，暴露了全球供应链的弱点。当冲击击中关键环节——即替代性有限的咽喉点——其影响可以远远超出直接受影响的企业和

国家。该简报记录了这些咽喉点，评估其中断如何影响宏观经济，并提出政策含义。

简报指出，平均而言，咽喉点中断相比其他地点的同类中断，伴随更大的产出损失和更强的价格压力。然而，任何一次事件的实际影响取决于受影响的产品和可用的调整边际，包括替代的难易程度、库存缓冲和定价边际。简报认为，只要通胀预期脱锚的风险保持低位，看穿通胀第一轮效应的政策处方仍然适当。

简报进一步指出，政策校准可能必须考虑中断在供应链中的位置和中心性、替代的难易程度、缓冲的状态（库存、闲置产能、利润率）以及需求。地缘政治紧张使咽喉点成为焦点：地缘政治因素在驱动供应链中断方面正发挥日益突出的作用。

这一趋势在企业财报电话会议中显而易见，这些会议凸显了地缘政治驱动中断的发生率上升，同时此前在疫情期间曾飙升的物流担忧再度激增。这些发展使人们重新关注全球供应链中咽喉点所构成的关键脆弱性。

简报将供应链咽喉点定义为具有经济重要性的产品或节点——例如企业、某国的行业、生产地点或运输路线——其替代品有限或无法迅速启用。普通节点的中断可能是暂时和局部的，而咽喉点的中断则可能更广泛地通过生产网络扩散。

其经济重要性可能源于某一产出在许多部门中的直接使用，例如精炼石油产品；也可能源于通过供应链连接产生的重大间接效应，例如半导体，它是汽车制造和现代食品生产等各类行业的关键投入。

宏观经济影响方面，证据确认咽喉点中断对经济活动与价格具有数量上显著的影响。例如，全球供应网络关键国家—部门节点的中断增加一个标准差，与较不关键节点同等规模中断相比，全球工业生产增长的下降幅度大 50%。

此外，关键节点的中断还会在一年内使下游企业的生产者价格上涨约 70 个基点，而较不重要节点的中断影响极小。进一步分析表明，这些效应的大小取决于多种因素，包括中断的性质、替代空间、库存水平和利润率等。

就中断的性质而言，财报电话会议数据显示，企业更可能针对贸易限制和其他地缘政治中断寻求替代品并重新配置生产，而不是针对自然灾害或健康危机，推测是因为前者预计更持久。相比之下，物流中断通常促使企业从替代供应商进行同类采购，而非更广泛的调整。

替代空间反过来影响数量效应与价格效应的相对大小。跨供应商替代通常会限制对数量的影响，但往往意味着支付更高的投入品价格。例如，在出口限制之后，从实施限制国家进口的下降，往往被从其他地方进口同一产品的增加大体抵消。

一个典型案例是日本对中国稀土出口限制的应对：2012 年至 2014 年间，日本将其从中国进口稀土的比例从约 80%降至约 45%，但从其他国家购买的价格要昂贵得多。替代的潜力随时间增加——宏观经济效应的大小则随之减小——因为技术和组织约束得到缓解。

贸易替代弹性——衡量企业用替代品替换进口商品的难易程度——在短期通常远低于长期。纳入国际投入产出联系的模型模拟说明了这些差异如何转化为产出效应。

例如，在高科技电子部门全球贸易成本上升 150%的情景下，短期 GDP 损失估计在多数国家约为 1%，对严重依赖这些经济体的国家则高达 4%。长期来看，损失要小得多，平均约为 0.3%，即使在最暴露的经济体中最多为 1%。

第三个因素是库存缓冲，它可以缓解咽喉点中断的近期影响，同时给企业时间寻找替代品。石油市场提供了一个清晰的例证：在当前霍尔木兹海峡中断期间，石油储备的大规模动用有助于限制对油价的影响。 这与充足的商业库存在过去平滑霍尔木兹海峡航运物流中断方面所发挥的稳定作用一致。然而，由于当前库存处于低位且霍尔木兹海峡过境受限，价格更急剧上涨的风险已经上升。除石油外，过去二十年企业库存销售比的上升表明，企业为增强韧性作出了努力，尤其是在重大供应中断之后。

这种积累也得益于该时期大部分时间里的低利率。然而，随着利率现在更高，通过更高库存来建立韧性已变得更加昂贵。最后，利润率可以帮助吸收更高的成本，暂时抑制向价格的传导。对财报电话会议的分析表明，利润率较高的企业——往往是非替代性较强的中间品生产商——在供应链中断后最初更不可能提价，但这种效应在四个季度后减弱。 政策含义方面，应对供应冲击的标准政策处方是看穿第一轮通胀效应，前提是预期保持锚定且第二轮效应的风险较低。这一处方在咽喉点中断的情况下仍然有效。然而，与较不中心节点的类似冲击相比，此类中断可能具有更大、更持久且可能非线性的效应。因此，以下考虑对于评估第二轮效应风险和校准政策应对尤为相关。

第一，宏观经济效应的规模和持久性取决于被中断节点的位置和中心性，以及替代品和运营缓冲的可用性。中心节点的中断，尤其是位于上游的节点，其影响可能远大于其直接影响。即使替代强劲并缓解了产出损失，转向更昂贵的投入品也可能导致相关后果。

（信息来源：Bank for International Settlements）

原文标题：Chokepoint disruptions and their macroeconomic consequences

原文链接：https://bis.org/publications/bulletin-138-chokepoint-disruptions-and-their-macroeconomic-consequences.pdf